Los estados de agregación

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las propiedades de los sólidos, los líquidos y los gases
- Explicar los estados de la materia con la teoría cinético-molecular
- Nombrar los cambios de estado y explicarlos con el modelo de partículas
- Diferenciar evaporación y ebullición e interpretar una gráfica de calentamiento
- Relacionar presión, volumen y temperatura de un gas con las leyes de los gases
- Conocer otros estados de la materia, como el plasma

Para pensar

¿Por qué en invierno se empañan los cristales de las ventanas por dentro?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Los tres estados de la materia

En la naturaleza, la materia se presenta principalmente en tres estados de agregación: **sólido**, **líquido** y **gaseoso**. Cada uno tiene unas propiedades que se pueden observar.

Los sólidos, como una piedra o un lápiz, tienen **forma propia** y **volumen fijo**. No se pueden comprimir y no fluyen.

Los líquidos, como el agua o el aceite, tienen **volumen fijo** pero **no tienen forma propia**: adoptan la del recipiente que los contiene. Fluyen con facilidad y casi no se pueden comprimir. Su superficie libre queda siempre horizontal.

Los gases, como el aire o el butano, **no tienen forma ni volumen fijos**: ocupan todo el recipiente en que se encuentran. Se pueden **comprimir** mucho y también se **expanden** hasta ocupar todo el espacio disponible. Por eso el olor de un perfume llega a todos los rincones de una habitación.

Una misma sustancia puede estar en los tres estados según la temperatura: el agua es hielo, agua líquida o vapor.

Estado	Forma	Volumen	¿Se comprime?
Sólido	propia	fijo	no
Líquido	del recipiente	fijo	casi nada
Gas	del recipiente	variable	sí, mucho

1.2 La teoría cinético-molecular

¿Por qué los sólidos, los líquidos y los gases se comportan de forma tan distinta? Para explicarlo, los científicos del siglo XIX propusieron un **modelo**: la teoría cinético-molecular (TCM). Un modelo científico es una representación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1. La materia está formada por **partículas** muy pequeñas (átomos o moléculas) que no se ven ni con el mejor microscopio óptico.
2. Entre las partículas hay **espacio vacío**.
3. Las partículas están en **continuo movimiento**: vibran, se desplazan o giran.
4. Entre las partículas hay **fuerzas de atracción** que las mantienen unidas; son más intensas cuanto más cerca están.
5. Cuanto mayor es la **temperatura**, más deprisa se mueven las partículas.

La palabra «cinético» significa «relacionado con el movimiento». Con estas cinco ideas sencillas se explican los estados, los cambios de estado, la dilatación o la presión de los gases.



1.3 Las partículas en cada estado

La teoría cinético-molecular explica las propiedades de cada estado según cómo se ordenan y se mueven las partículas.

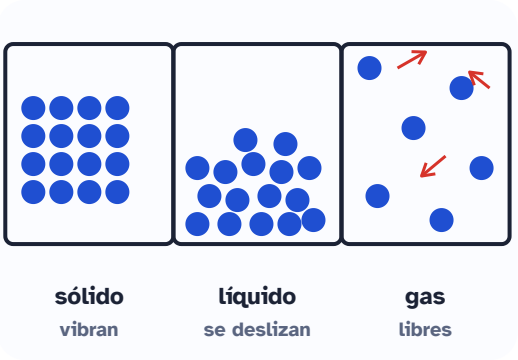
En los **sólidos**, las fuerzas de atracción son muy intensas. Las partículas están muy **juntas** y ordenadas en posiciones fijas, formando a menudo una red regular. Solo pueden **vibrar** alrededor de su posición. Por eso tienen forma y volumen fijos.

En los **líquidos**, las fuerzas son algo más débiles. Las partículas siguen muy juntas, pero **desordenadas**, y pueden **deslizarse** unas sobre otras. Por eso el volumen no cambia, pero la forma sí: el líquido fluye.

En los **gases**, las fuerzas de atracción son casi nulas. Las partículas están muy **separadas**, con mucho espacio vacío entre ellas, y se mueven a gran velocidad en

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

aire de una habitación, las partículas ocupan menos de una milésima parte del volumen.

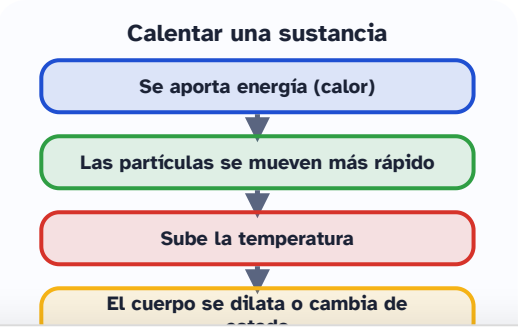


1.4 Temperatura y movimiento de las partículas

Según la TCM, la temperatura de un cuerpo está relacionada con la velocidad media de sus partículas: cuanto más deprisa se mueven, más alta es la temperatura. Cuando calentamos una sustancia, le damos energía y sus partículas se mueven más rápido; cuando la enfriamos, se frenan.

Esto explica la difusión: si echas una gota de colorante en un vaso de agua caliente, se extiende mucho más deprisa que en agua fría, porque las partículas chocan más rápido y lo arrastran. También explica la **dilatación**: al calentar, las partículas vibran o se mueven con más fuerza, necesitan más espacio y el cuerpo aumenta un poco de volumen.

Si enfriamos cada vez más una sustancia, sus partículas se moverían cada vez menos. A −273,15 °C se moverían lo mínimo posible: es el **cero absoluto**, la temperatura más baja que puede existir. A partir de él se define la escala Kelvin: 0 K = −273 °C, y para pasar de grados Celsius a kelvin se suman 273.

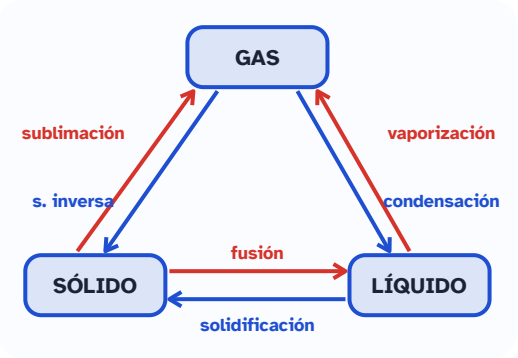


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuando una sustancia se calienta o se enfría lo suficiente, puede pasar de un estado a otro. Son los cambios de estado, y tienen nombres propios:

- **Fusión**: de sólido a líquido, como el hielo que se derrite.
- **Solidificación**: de líquido a sólido, como el agua en el congelador.
- **Vaporización**: de líquido a gas, como el agua que hierve en una olla.
- **Condensación**: de gas a líquido, como el vapor que empaña un espejo.
- **Sublimación**: de sólido a gas directamente, como la naftalina o el hielo seco.
- **Sublimación inversa** o deposición: de gas a sólido directamente, como la escarcha en una mañana helada.

Los cambios que necesitan **aportar calor** (fusión, vaporización y sublimación) se llaman **progresivos**. Los que **desprenden calor** (solidificación, condensación y sublimación inversa) son **regresivos**. Los cambios de estado son **cambios físicos**: la sustancia sigue siendo la misma, solo cambia la forma en que se agrupan sus partículas.



1.6 Los cambios de estado según la TCM

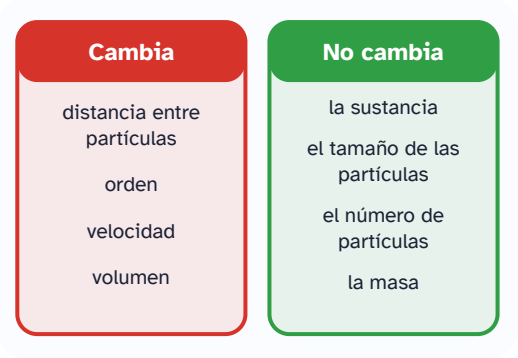
La teoría cinético-molecular explica qué pasa con las partículas en cada cambio. Veamos la **fusión** del hielo. Al calentarlo, las moléculas de agua vibran cada vez con más fuerza. Al llegar a 0 °C, la vibración es tan intensa que vence parte de las fuerzas de atracción: las moléculas abandonan sus posiciones fijas y empiezan a deslizarse. El hielo se convierte en agua líquida.

En la **vaporización** ocurre algo parecido: si seguimos calentando, las partículas del líquido se mueven tan deprisa que escapan de las fuerzas que las unen y se separan por completo, formando un gas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

líquido. Si seguimos enfriando, se ordenan en posiciones fijas y se forma un sólido.

Un detalle importante: en un cambio de estado **no cambian las partículas**, ni su tamaño ni su número. Solo cambian su distancia, su orden y su movimiento. Por eso la masa se conserva.



1.7 Evaporación y ebullición

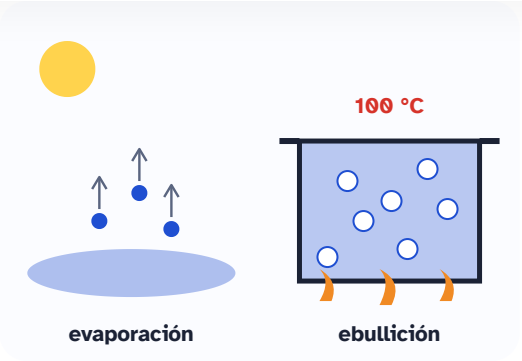
La vaporización puede ocurrir de dos formas distintas.

La evaporación se produce a **cualquier temperatura** y solo en la **superficie** del líquido. Algunas partículas de la superficie, que se mueven más deprisa que las demás, consiguen escapar al aire. Por eso la ropa tendida se seca o un charco desaparece aunque no hierva. La evaporación es más rápida si hace calor, si hay viento, si el aire está seco o si la superficie del líquido es grande.

La ebullición se produce solo a una **temperatura concreta**, el punto de ebullición, y en **todo el líquido** a la vez: se forman burbujas de vapor en el interior que suben y revientan en la superficie. El agua pura hierve a 100 °C a nivel del mar.

La evaporación **enfría**: las partículas que escapan son las más rápidas, y las que quedan tienen menos energía. Por eso el sudor nos refresca, sentimos frío al salir de la piscina y los botijos mantienen el agua fresca.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

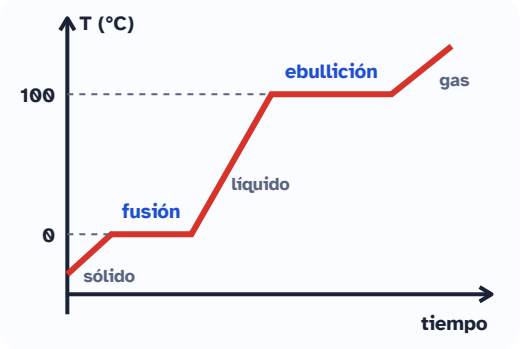


1.8 La gráfica de calentamiento

Si calentamos hielo a −20 °C con un fuego constante y medimos la temperatura cada minuto, obtenemos una gráfica de calentamiento con una forma muy característica:

1. Primero la temperatura del hielo **sube** de −20 °C a 0 °C.
2. A 0 °C empieza la fusión y la temperatura se **mantiene constante** hasta que se funde todo el hielo: aparece un **tramo horizontal**.
3. Luego sube la temperatura del agua líquida de 0 °C a 100 °C.
4. A 100 °C empieza la ebullición y la temperatura vuelve a **quedarse constante**: segundo tramo horizontal.
5. Cuando todo es vapor, la temperatura sigue subiendo.

¿Adónde va el calor durante los tramos horizontales? Se usa para **vencer las fuerzas de atracción** entre las partículas, no para que se muevan más deprisa. Por eso la temperatura no cambia. Estos tramos horizontales son la «huella dactilar» de una **sustancia pura**: una mezcla, como el agua con sal, no tiene tramos tan horizontales.

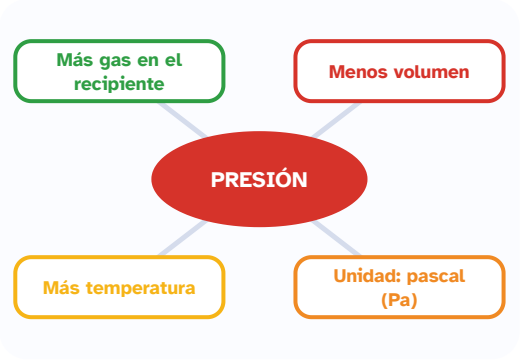


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las partículas de un gas se mueven sin parar y chocan contra las paredes del recipiente miles de millones de veces por segundo. Cada choque es un pequeño empujón. La suma de todos esos empujones sobre la superficie es la presión del gas. Por eso un globo se mantiene hinchado: el aire de dentro empuja las paredes hacia fuera.

La presión aumenta si hay **más choques** o si los choques son **más fuertes**. Ocurre si metemos más gas en el recipiente (inflar una rueda), si reducimos su volumen (las partículas tienen menos espacio y chocan más a menudo) o si lo calentamos (las partículas van más rápido y golpean con más fuerza).

En el Sistema Internacional, la presión se mide en **pascales** (Pa). También se usan la **atmósfera** (atm) y el milímetro de mercurio (mmHg): 1 atm = 101.325 Pa = 760 mmHg. El aire de la atmósfera también ejerce presión sobre nosotros: es la **presión atmosférica**, que disminuye al subir una montaña porque hay menos aire encima.



1.10 La ley de Boyle: presión y volumen

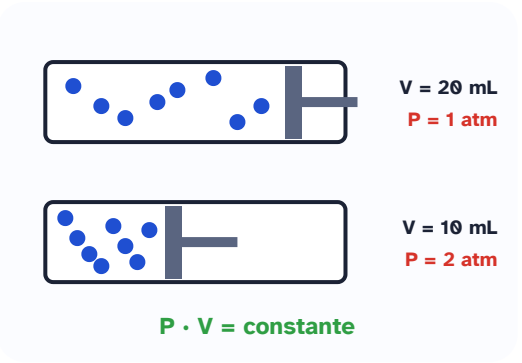
En el siglo XVII, el científico irlandés **Robert Boyle** estudió qué pasa al comprimir un gas sin cambiar su temperatura. Descubrió que, si el volumen se reduce a la mitad, la presión se duplica; si el volumen se reduce a la tercera parte, la presión se triplica. La presión y el volumen son **inversamente proporcionales**.

La ley de Boyle se escribe así: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$, a temperatura constante. Los subíndices 1 y 2 indican el estado inicial y el final.

La TCM lo explica: si el volumen disminuye, las partículas tienen menos espacio y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Puedes comprobarlo con una jeringa sin aguja: tapa la punta con el dedo y empuja el émbolo. Cuanto más lo empujas, más fuerza notas que hace el aire hacia fuera. Los buceadores conocen bien esta ley: al subir a la superficie, la presión del agua disminuye y el aire de sus pulmones se expande. Por eso nunca deben subir conteniendo la respiración.



1.11 Temperatura y gases: las leyes de Charles y Gay-Lussac

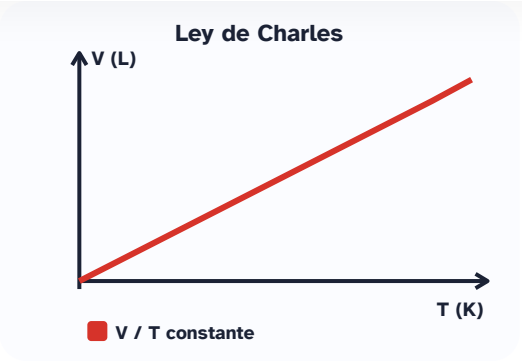
A finales del siglo XVIII, los franceses **Jacques Charles** y **Joseph Louis Gay-Lussac** estudiaron cómo afecta la temperatura a los gases.

La ley de Charles dice que, a presión constante, el **volumen** de un gas es directamente proporcional a su **temperatura absoluta** (en kelvin): $V_1 / T_1 = V_2 / T_2$. Si calentamos un globo, se hincha; si lo metemos en el congelador, se encoge. Así funcionan los globos aerostáticos: el aire caliente ocupa más volumen, es menos denso y sube.

La ley de Gay-Lussac dice que, a volumen constante, la **presión** es directamente proporcional a la temperatura absoluta: $P_1 / T_1 = P_2 / T_2$. Por eso los aerosoles llevan el aviso «no exponer al calor»: dentro de un bote cerrado, si sube la temperatura, sube la presión y podría reventar. También por eso la presión de las ruedas de un coche se mide en frío.

En estas leyes la temperatura **siempre** se expresa en kelvin: T (K) = T (°C) + 273.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.12 Más allá de los tres estados

Además de sólido, líquido y gas, existen otros estados de la materia menos conocidos.

El plasma es un gas a temperatura altísima, en el que los átomos han perdido parte de sus electrones y quedan partículas con carga eléctrica. Es el estado más abundante del universo: las **estrellas**, como el Sol, son enormes bolas de plasma. En la Tierra lo vemos en los **rayos**, en las auroras boreales y en los tubos de neón de los rótulos luminosos.

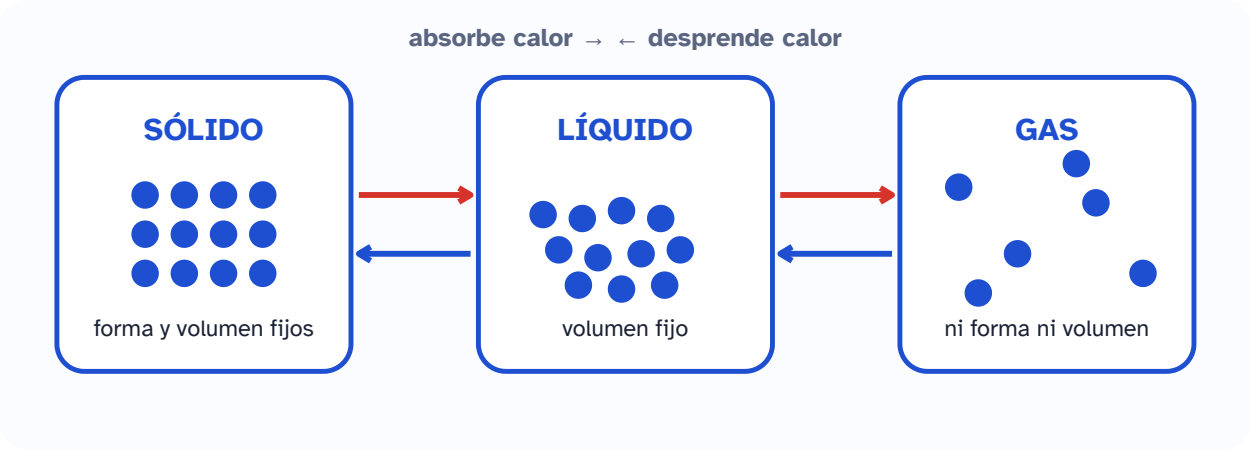
El **condensado de Bose-Einstein** se forma al enfriar ciertos átomos a temperaturas muy cercanas al cero absoluto. Fue predicho por Einstein y el físico indio Bose en 1924, y se consiguió en un laboratorio en 1995.

También hay materiales que no encajan bien en un solo estado. El **vidrio** parece sólido, pero sus partículas están desordenadas como en un líquido. Los **cristales líquidos** de las pantallas fluyen como líquidos pero tienen cierto orden. Y una mezcla de maicena y agua se comporta como líquido si la remueves despacio y como sólido si la golpeas.

Estado	Cómo es	Ejemplo
Plasma	gas con carga	Sol, rayos
Condensado B-E	casi a 0 K	laboratorio
Vidrio	sólido desordenado	ventanas
Cristal líquido	fluye con orden	pantallas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los estados y sus cambios



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe las propiedades de forma y volumen de sólidos, líquidos y gases.**

2. **Enuncia las ideas principales de la teoría cinético-molecular.**

3. **¿Cómo están las partículas en un sólido, en un líquido y en un gas?**

4. **Nombra los seis cambios de estado indicando de qué estado a qué estado se pasa.**

5. **¿Qué cambios de estado son progresivos y cuáles regresivos?**

6. **Indica el cambio de estado: un cubito se derrite; el agua del congelador se hace hielo; se empañan las gafas al entrar en casa.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿A qué temperatura funde y hierve el agua pura a nivel del mar?**

9. **¿En qué unidad se mide la presión en el Sistema Internacional? ¿A cuántos pascales equivale 1 atm?**

10. **¿Qué es el plasma y dónde lo encontramos?**

11. **Explica con la TCM por qué los líquidos adoptan la forma del recipiente.**

12. **Explica por qué el olor de una colonia llega a toda la habitación.**

13. **Pasa a kelvin: 25 °C, –10 °C y 100 °C. Pasa a °C: 300 K y 250 K.**

14. **¿Por qué la temperatura se mantiene constante mientras el hielo se funde aunque sigamos calentando?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **¿Por qué sentimos frío al salir de la piscina aunque haga sol?**

16. **Un gas ocupa 10 L a 2 atm. ¿Qué volumen ocupará a 5 atm si la temperatura no cambia?**

17. **Una jeringa tiene 30 mL de aire a 1 atm. Tapamos la punta y empujamos hasta 10 mL. ¿Qué presión hay dentro?**

18. **Un globo de 3 L a 300 K se calienta hasta 360 K a presión constante. ¿Qué volumen alcanza?**

19. **Explica por qué los botes de aerosol llevan el aviso «no exponer a temperaturas superiores a 50 °C».**

20. **Describe lo que ocurre con las partículas cuando el vapor de agua se condensa en un cristal frío.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **¿Por qué al subir una montaña la presión atmosférica es menor?**

23. **Dibuja la gráfica de calentamiento de una sustancia que funde a 20 °C y hierve a 70 °C, calentada desde 0 °C hasta 90 °C. Indica en cada tramo el estado.**

24. **Una botella de plástico cerrada en lo alto de una montaña se arruga al bajar al valle. Explícalo.**

25. **Un neumático tiene 2 atm a 7 °C. Tras un viaje largo su temperatura llega a 47 °C. Si el volumen no cambia, ¿qué presión tiene?**

26. **¿Por qué en lo alto del Everest el agua hierve a unos 70 °C? ¿Qué consecuencia tiene para cocinar?**

27. **Explica cómo funciona un botijo usando la evaporación.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **El aire de una jeringa se comprime a la cuarta parte de su volumen. ¿Qué le pasa a la presión? Justifícalo con la TCM.**

29. **Diseña un experimento para comparar la velocidad de evaporación del agua en distintas condiciones.**

30. **¿Por qué decimos que la TCM es un modelo? ¿Qué ventajas tiene usar modelos en ciencia?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Tiene forma y volumen propios el estado...**

   A) líquido
   B) gaseoso
   C) plasma
   D) sólido

2. **Un líquido tiene...**

   A) forma y volumen fijos
   B) ni forma ni volumen fijos
   C) volumen fijo y forma del recipiente
   D) forma fija y volumen variable

3. **Se puede comprimir con facilidad...**

   A) un sólido
   B) un gas
   C) un líquido
   D) ninguno

4. **Según la TCM, al subir la temperatura las partículas...**

   A) se mueven más deprisa
   B) se hacen más grandes
   C) se paran
   D) desaparecen

5. **En un sólido las partículas...**

   A) vibran en posiciones fijas
   B) están quietas
   C) se mueven libremente
   D) están muy separadas

6. **El paso de sólido a líquido se llama...**

   A) solidificación
   B) sublimación
   C) condensación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) vaporización
B) fusión
C) condensación
D) sublimación

8. **La escarcha se forma por...**

A) fusión
B) sublimación inversa
C) evaporación
D) ebullición

9. **Es un cambio progresivo...**

A) la condensación
B) la vaporización
C) la solidificación
D) la sublimación inversa

10. **La evaporación ocurre...**

A) a cualquier temperatura en la superficie
B) solo a 100 °C
C) en todo el líquido
D) solo con viento

11. **Mientras el agua hierve, su temperatura...**

A) sube sin parar
B) baja
C) oscila mucho
D) se mantiene constante

12. **Los tramos horizontales de una gráfica de calentamiento indican...**

A) que se apaga el fuego
B) un error de medida
C) cambios de estado
D) que la sustancia es una mezcla

13. **En un cambio de estado, el número de partículas...**

A) aumenta

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) se duplica

14. **La presión de un gas se debe a...**

A) su color

B) los choques de sus partículas contra las paredes

C) su peso

D) el calor del recipiente

15. **La unidad de presión en el SI es el...**

A) pascal

B) atmósfera

C) newton

D) kelvin

16. **Según la ley de Boyle, si el volumen se reduce a la mitad, la presión...**

A) se reduce a la mitad

B) no cambia

C) se cuadruplica

D) se duplica

17. **Al calentar un globo a presión constante, su volumen...**

A) disminuye

B) no cambia

C) se hace cero

D) aumenta

18. **25 °C equivalen a...**

A) 248 K

B) 25 K

C) 298 K

D) 273 K

19. **El estado más abundante del universo es el...**

A) sólido

B) plasma

C) líquido

D) gas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) está frío

C) tiene sal

D) tapa los poros

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué dice la teoría cinético-molecular; Cómo están las partículas en cada estado; Qué diferencia hay entre evaporación y ebullición; Por qué la temperatura no cambia mientras el agua hierve; Qué dice la ley de Boyle.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Estado de agregación	Forma en que se presenta la materia: sólido, líquido, gas o plasma.
Teoría cinético-molecular	Modelo que explica la materia como partículas en continuo movimiento con espacio vacío entre ellas.
Partícula	Unidad diminuta (átomo o molécula) que forma la materia.
Difusión	Mezcla espontánea de partículas de dos sustancias debida a su movimiento.
Fusión	Paso de sólido a líquido.
Solidificación	Paso de líquido a sólido.
Vaporización	Paso de líquido a gas, por evaporación o ebullición.
Condensación	Paso de gas a líquido.
Sublimación	Paso directo de sólido a gas.
Evaporación	Vaporización lenta que se produce en la superficie de un líquido a cualquier temperatura.
Ebullición	Vaporización que se produce en todo el líquido a una temperatura fija.
Presión	Fuerza que ejercen las partículas de un gas por unidad de superficie; se mide en pascales.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ley de Boyle	A temperatura constante, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales.
Plasma	Estado de la materia formado por un gas muy caliente con partículas cargadas.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Sólido

Forma y volumen fijos; partículas que vibran.

Líquido

Volumen fijo, forma del recipiente; partículas que se deslizan.

Gas

Sin forma ni volumen fijos; partículas separadas.

TCM

La materia son partículas en movimiento con vacío entre ellas.

Fusión

Sólido → líquido.

Condensación

Gas → líquido.

Sublimación

Sólido → gas directamente.

Evaporación

En la superficie, a cualquier temperatura.

Ebullición

En todo el líquido, a temperatura fija.

Presión

Choques de las partículas del gas contra las paredes; Pa.

Ley de Boyle

$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$ a temperatura constante.

Plasma

Gas muy caliente con partículas cargadas: estrellas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **D)** Sus partículas ocupan posiciones fijas.
2. **C)** Fluye pero no se comprime.
3. **B)** Hay mucho vacío entre partículas.
4. **A)** Temperatura y velocidad van juntas.
5. **A)** Nunca están completamente quietas.
6. **D)** Como el hielo al derretirse.
7. **C)** Como el vaho en un espejo.
8. **B)** De gas a sólido.
9. **B)** Necesita aportar calor.
10. **A)** La ebullición es la que va a temperatura fija.
11. **D)** Tramo horizontal de la gráfica.
12. **C)** El calor rompe las uniones.
13. **C)** Por eso se conserva la masa.
14. **B)** Millones de pequeños empujones.
15. **A)** 1 atm = 101.325 Pa.
16. **D)** Inversamente proporcionales.
17. **D)** Ley de Charles.
18. **C)** Se suman 273.
19. **B)** Las estrellas son plasma.
20. **A)** La evaporación enfría.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Sólido: forma y volumen fijos. Líquido: volumen fijo y forma del recipiente. Gas: ni forma ni volumen fijos, ocupa todo el recipiente.
2. La materia está formada por partículas; entre ellas hay vacío; están en continuo movimiento; se atraen con fuerzas que dependen de la distancia; a más temperatura, más velocidad.
3. Sólido: juntas, ordenadas, solo vibran. Líquido: juntas, desordenadas, se deslizan. Gas: muy separadas, se mueven deprisa en todas direcciones.
4. Fusión (s → l), solidificación (l → s), vaporización (l → g), condensación (g → l), sublimación (s → g) y sublimación inversa (g → s).
5. Progresivos (absorben calor): fusión, vaporización y sublimación. Regresivos (desprenden calor): solidificación, condensación y sublimación inversa.
6. Fusión, solidificación y condensación.
7. La evaporación ocurre a cualquier temperatura y solo en la superficie; la ebullición ocurre a una temperatura fija y en todo el líquido, con burbujas.
8. Funde a 0 °C y hierve a 100 °C.
9. En pascales (Pa). 1 atm = 101.325 Pa.
10. Un gas a temperatura muy alta con partículas cargadas eléctricamente. Se encuentra en las estrellas, los rayos, las auroras y los tubos de neón.
11. Porque sus partículas, aunque están juntas, no ocupan posiciones fijas y pueden deslizarse unas sobre otras, así que se adaptan a cualquier forma.
12. Las partículas de la colonia se evaporan y, como en los gases se mueven deprisa en todas direcciones y chocan con las del aire, se difunden hasta ocupar todo el espacio.
13. 298 K, 263 K y 373 K. 27 °C y –23 °C.
14. Porque el calor que se aporta se usa para vencer las fuerzas de atracción entre las moléculas y romper la red del sólido, no para aumentar su velocidad.
15. Porque el agua de la piel se evapora; las partículas que escapan se llevan energía y la piel se enfría.
16. $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2 \rightarrow 2 \cdot 10 = 5 \cdot V_2 \rightarrow V_2 = 4$ L.
17. $1 \cdot 30 = P_2 \cdot 10 \rightarrow P_2 = 3$ atm.
18. $V_1 / T_1 = V_2 / T_2 \rightarrow 3 / 300 = V_2 / 360 \rightarrow V_2 = 3{,}6$ L.
19. Porque en un recipiente cerrado, al subir la temperatura, las partículas del gas chocan más rápido y con más fuerza: la presión aumenta (ley de Gay-Lussac) y el bote podría reventar.
20. El cristal absorbe energía de las partículas de vapor, que se frenan; al ir más despacio se acercan y las fuerzas de atracción las unen formando gotas de líquido.
21. Temperatura alta (la ropa se seca antes en verano), viento (secar con secador), superficie grande (extender la ropa) y aire seco (en el desierto se seca todo enseguida).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. Tramo inclinado de 0 a 20 °C (sólido); tramo horizontal a 20 °C (sólido + líquido, fusión); tramo inclinado de 20 a 70 °C (líquido); horizontal a 70 °C (líquido + gas, ebullición); inclinado de 70 a 90 °C (gas).
24. Al cerrarla arriba, el aire de dentro tiene la presión baja de la montaña. Abajo, la presión atmosférica es mayor y empuja la botella desde fuera con más fuerza que el aire interior: la botella se comprime hasta igualar presiones.
25. $T_1 = 280$ K, $T_2 = 320$ K. $P_2 = P_1 \cdot T_2 / T_1 = 2 \cdot 320 / 280 \approx 2{,}29$ atm. Por eso la presión se mide en frío.
26. La presión atmosférica es mucho menor, así que a las partículas les cuesta menos escapar y el agua hierve a menor temperatura. Los alimentos se cocinan peor porque el agua no pasa de 70 °C; por eso se usan ollas a presión.
27. La arcilla porosa deja salir un poco de agua que moja la superficie exterior. Esa agua se evapora y, al hacerlo, se lleva energía del botijo y del agua de dentro, que se mantiene más fresca que el ambiente.
28. Se multiplica por 4 (ley de Boyle). Las mismas partículas tienen cuatro veces menos espacio y chocan cuatro veces más a menudo contra las paredes.
29. Se ponen volúmenes iguales de agua (50 mL) en platos iguales: uno al sol, otro a la sombra, otro frente a un ventilador y otro en un vaso estrecho. Se mide el agua que queda cada hora. Variable independiente: la condición; dependiente: volumen evaporado; controladas: volumen inicial y tiempo.
30. Porque es una representación simplificada de algo que no podemos ver directamente. Los modelos permiten explicar muchos fenómenos con pocas ideas y hacer predicciones que se pueden comprobar; si fallan, se mejoran.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información